DOKUMEN SPESIFIKASI

BTN OPEN API

Service SNAP QRIS TAP v1.00

Copyright © 2026. PT Bank Tabungan Negara.

Confidential. All Rights Reserved.

Riwayat Dokumen

1.00	20 Mei 2026	Initial	Tim Pengembang

CONFIDENTIAL

Daftar Isi

Daftar Istilah 4
A. Pendahuluan BTN OPEN API 5
A.1. Teknis Pra Inisiasi 5
A.1.1. Kunci Kriptografi 6
A.1.2. Kunci Kredensial 6
A.1.3. Mekanisme Pengiriman Kunci 7
A.2. Otorisasi & Autentikasi 7
A.2.1. OAuth2.0 Bearer Token 7
A.2.2. Autentikasi Signature 8
A.2.3. Enkripsi Data 9
A.2.4. Timestamp 10
A.3. Header 10
A.3.1. Akses Token 10
A.3.2. Layanan API 11
B. Jenis Layanan API 12
B.1. Retrieve Akses Token 12
B.1.1. Skema B2B 12
B.2. QRIS TAP 14
B.2.1. Payment QRIS TAP 14
B.2.2. PreAuth Tap-In 17
B.2.3. PreAuth Completion/ Tap-Out 20
B.2.4. Query Payment TAP 23
B.2.5. Refund Payment TAP 26
B.2.6. Cancel Payment TAP 30
C. Kode Respon 33
D. Referensi Teknis 36
D.1. Mendapatkan Pasangan RSA Key 36
D.2. Membuat Signature Berbasis SHA256withRSA 38
D.3. Membuat Signature Berbasis HMAC-SHA512 43
D.4. Enkripsi dan Dekripsi Data 46

CONFIDENTIAL

Daftar Istilah

API	Sebuah mekanisme/program yang digunakan oleh dua atau lebih komputer untuk berkomunikasi melalui serangkaian definisi transaksi pesan dan protokol keamanan.
Open API	Sebuah API yang dipublikasikan secara terbuka dan penggunaannya dapat diakses oleh khalayak umum berdasarkan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak.
Token	Kode yang digunakan sebagai otorisasi dalam mengakses suatu API.
OAuth ID	Merupakan *unique value* yang digunakan sebagai otorasi dalam mengakses API. Nilai OAuth ID telah ditentukan sejak awal dan berbeda untuk setiap pengguna API.
Apikey ID	Merupakan *unique value* yang digunakan sebagai autentikasi dalam mengakses API. Nilai Apikey ID telah ditentukan sejak awal dan berbeda untuk setiap pengguna API.
Apikey Secret	Merupakan *unique value* yang digunakan sebagai autentikasi dalam mengakses API. Nilai Apikey Secret telah ditentukan sejak awal dan berbeda untuk setiap pengguna API.
RSA Private Key	Sebuah kunci/kode yang digunakan untuk menghasilkan *digital signature*.
Public Key	Sebuah kunci/kode yang digunakan untuk memvalidasi *digital signature*.
X-EXTERNAL-ID	Bersifat unik dan berbeda untuk setiap *request* yang dikirimkan setiap harinya (re: reference)

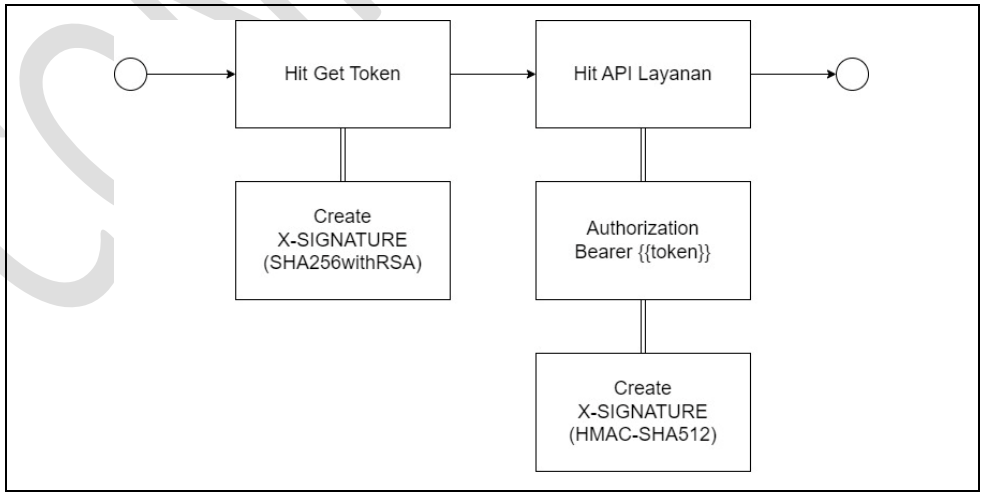
CONFIDENTIAL

A. Pendahuluan BTN OPEN API

Dokumen ini mencakup keseluruhan spesifikasi *requirement* pada layanan BTN OPEN API, membahas teknis pra inisiasi, pengelolaan kunci, mekanisme otorisasi (akses token) dan autentikasi. Ini termasuk deskripsi umum dari *field request parameter,* bagaimana client dapat melakukan pengiriman data dan menerima data saat menggunakan BTN OPEN API, beserta daftar kode respon yang mungkin diperoleh dari kondisi yang terjadi.

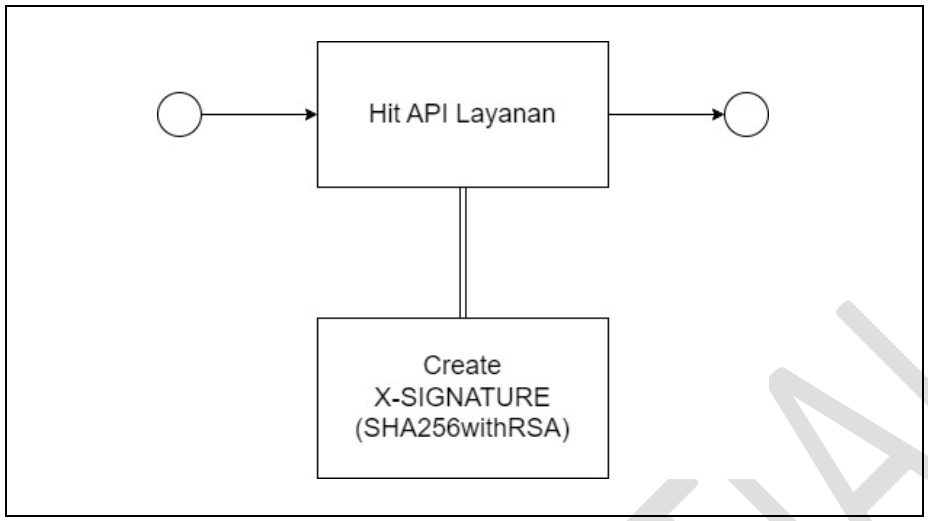
A.1. Teknis Pra Inisiasi

Layanan OPEN API Bank BTN menggunakan standarisasi SNAP sebagai pedoman yang telah diatur oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan. Untuk dapat menggunakan layanan yang tersedia, calon pengguna harus memiliki autentikasi salah satunya menggunakan *token* atau lainnya menggunakan Enkripsi Asimetrik. ***Token*** ini bisa didapatkan dengan melakukan *request* pada layanan **Get Token**. Setiap layanan juga memerlukan autentikasi signature sebagai bentuk verifikasi request yang masuk. *Autentikasi Signature* dibentuk dari proses enkripsi beberapa komponen dengan salah satunya dari kunci kriptografi (Asimetrik) atau kunci kredensial (Simetrik). Detail mengenai kunci kriptografi, kunci kredensial dan komponen pengamanan yang lain dijelaskan pada poin berikutnya.



Gambar A.1 Alur Menggunakan Layanan BTN OPEN API (Menggunakan Token)

CONFIDENTIAL



Gambar A.2 Alur Menggunakan Layanan BTN OPEN API (Tanpa Token)

A.1.1. Kunci Kriptografi

Kunci Kriptografi yang diimplementasi adalah algoritma Enkripsi RSA (Rivest-Shamir-Adleman) yang telah banyak digunakan untuk enkripsi data email dan transaksi digital lainnya melalui Internet. Enkripsi RSA memiliki sifat asimetrik, artinya bekerja untuk pasangan kunci dengan mode berbeda yaitu Public Key dan RSA Private Key.

Pengguna layanan terlebih dahulu menguasai pasangan kunci Public Key dan RSA Private Key dengan panjang bit-2048 untuk dapat menggunakan layanan. Kunci Public Key diserahkan oleh Pengguna Layanan kepada Penyedia Layanan untuk ditukarkan dengan Kunci Kredensial dan selanjutnya dilakukan binding terhadap kunci tersebut. Kemudian, kunci RSA Private Key yang disimpan dan sudah dirahasiakan dapat digunakan untuk membentuk Autentikasi Signature saat akan menggunakan layanan yang tersedia.

A.1.2. Kunci Kredensial

OAuth ID, Apikey ID, & *Apikey Secret* merupakan tiga **kunci kredensial** yang diaplikasikan untuk dapat melakukan pengujian layanan yang tersedia. Ketiga kunci ini bisa diperoleh pada saat calon

CONFIDENTIAL

pengguna menyerahkan API Public Key kepada pihak Bank BTN yang kemudian akan ditukarkan dengan **kunci kredensial** tersebut. Detail penggunaan **kunci kredensial** tersebut, dijelaskan sebagai berikut.

a. *OAuth ID* : sebagai *value* untuk field X-CLIENT-KEY dan komposisi pembentuk X-SIGNATURE pada layanan **Get Token**
b. *Apikey ID* : sebagai *value* untuk field X-PARTNER-ID pada layanan **selain Get Token**
c. *ApikeySecret* : sebagai komponen **clientSecret** membentuk X-SIGNATURE pada layanan **selain Get Token**

A.1.3. Mekanisme Pengiriman Kunci

Pengiriman Public Key (Kunci Kriptografi) dan Kunci Kredensial dilakukan melalui cara penggunaan enkripsi atau password untuk melindungi keamanan data. Public Key dan Kunci Kredential dienkripsi atau dilindungi menggunakan password oleh masing-masing pihak sesuai peran, dimana Pengguna Layanan mengirimkan Public Key dan Penyedia Layanan mengirimkan Kunci Kredensial.

Mekanisme pengiriman Public Key dan/atau Kunci Kredensial sebagaimana dimaksud dilakukan dengan metode dipisahkan dalam dua email berbeda, yaitu:

a. Email 1 : Zip file berisi Public Key atau Kunci Kredensial
b. Email 2 : berisi **password** zip untuk membuka file lampiran zip pada email 1

A.2. Otorisasi & Autentikasi

A.2.1. OAuth2.0 Bearer Token

Untuk dapat mengakses layanan utama BTN OPEN API, diperkenan untuk menggunakan kerangka otorisasi oauth 2.0 *(standar RFC6750)* dengan format sebagai berikut.

CONFIDENTIAL

Authorization = Bearer + *access_token*

Contoh

Authorization = Bearer GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2...

A.2.2. Autentikasi Signature

A.2.2.1. Skema Akses Token

– Retrieve Token

Metode Standard Asymmetric Encryption Signature

stringToSign = X-CLIENT-KEY + "|" + X-TIMESTAMP

Contoh
stringToSign = 5de18e88-4cbb-4408-8e30-bf55b5bbc21c|2023-02-23T14:13:00+07:00

X-SIGNATURE = SHA256withRSA(stringtoSign, privateKey)

– Layanan API

Metode Standard Symmetric Encryption Signature

stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" + AccessToken + ":" + Lowercase(HexEncode(SHA-256(minify(RequestBody)))) + ":" + X-TIMESTAMP

Contoh

Minify(RequestBody) =
{"partnerReferenceNo":"220721055913","accountNo":"101300000019","balanceTypes":["Cash"],"additionalInfo":{}}

CONFIDENTIAL

SHA256(Minify(RequestBody)) =
a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb94

stringToSign = POST:/snap/v1/balance-inquiry:GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2FXgQtm7zeQH3:a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb94:2023-02-23T14:13:00+07:00

X-SIGNATURE = HMAC-SHA512(stringtoSign, clientSecret) dalam **base64**

A.2.3. Enkripsi Data

Metode Standard Symmetric Encryption AES-256-CBC

Apid = X-PARTNER-ID.replace("-","")
Salt = tanggal hari ini, format DD (tipe data Integer)
a) Jika Salt < 16, maka
IV = Apid.substring(0+salt, 16+(0+salt))

b) Dan, dimana Salt >= 16 dan Salt < 31 (Hari Kalender Tertinggi)
IV = Apid.substring(salt-16, 16+(salt-16))

Contoh

Field yang akan di-*hash* = { accountNumber: "1029376453426" }
X-PARTNER-ID = 6bd7c5ae-9fd7-4a49-aede-4e7ea14ad68c
Apid = 6bd7c5ae9fd74a49aede4e7ea14ad68c
Salt = 15 //misalnya tanggal hari ini maka diperoleh IV dibawah ini
IV = 9aede4e7ea14ad68 //Apid.substring(15, 31)
plainText = 1029376453426

encryptData = AES-256-CBC(plainText, IV, clientSecret.replace("-",""))
decryptData = AES-256-CBC(encryptData, IV, clientSecret.replace("-",""))

CONFIDENTIAL

A.2.4. Timestamp

Berikut adalah format untuk penggunaan waktu atau *timestamp*.

```
Format ISO 8601

X-TIMESTAMP = YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss+07:00 (GMT+7)


Contoh

X-TIMESTAMP = 2023-03-15T10:10:00+07:00

Catatan :
  – Waktu di field parameter X-TIMESTAMP adalah real-time (waktu
    nyata) dari zona Waktu Indonesia Barat, GMT+7, dengan ketentuan
    toleransi ± 2 menit (120s)
  – Sesuai format diatas, tidak perlu sampai mencantumkan milidetik
    (.SSS)
```

A.3. Header

A.3.1. Akses Token

Berikut merupakan definisi dari masing-masing atribut yang digunakan pada Header.

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C*	Panjang Karakter	Deskripsi
X-TIMESTAMP	String	M	25	Format : ISO 8601
X-CLIENT-KEY	String	M	-	OAuth ID
X-SIGNATURE	Base64	M	-	Autentikasi Signature untuk Retrieve Token (A.2.2.1)
Origin	String	M	-	Nama Domain Anda

*M = Mandatory ; O = Optional ; C = Conditional

Contoh pengisian Header untuk layanan Akses Token:

```
X-TIMESTAMP = 2022-09-22T09:17:49+07:00
X-CLIENT-KEY = 5de18e88-4cbb-4408-8e30-bf55b5bbc21c
X-SIGNATURE =
ZYhWeI1JxnK+TfVDowp3VWyXE6uk1V0/nA9a9smKQrPdk9ym5vhEjWJOASugSwqB4…..
Origin = mysite.com
```

CONFIDENTIAL

A.3.2. Layanan API

Berikut merupakan definisi dari masing-masing atribut yang digunakan pada Header.

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
Authorization	Bearer Token	O	-	OAuth2.0 Bearer Token
Content-Type	String	M	-	application/json
X-TIMESTAMP	String	M	25	Format : ISO 8601
X-SIGNATURE	Base64	M	-	Autentikasi Signature untuk Skenario Akses Token (acuan A.2.2.1) atau Skenario Tanpa Akses Token (acuan A.2.2.2)
X-PARTNER-ID	String	M	-	Apikey ID
X-EXTERNAL-ID	String	M	16	Unik per request Format : Hanya Alfanumerik, tidak menerima **Spesial Karakter**
CHANNEL-ID	Numeric	M	5	Channel ID Format : Harus terisi penuh 5 digit, misal 00001
Origin	String	M	-	Nama Domain Anda

Contoh pengisian Header untuk layanan API:

```
Authorization = Bearer GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2...
Content-Type = application/json
X-TIMESTAMP = 2022-09-22T09:17:49+07:00
X-SIGNATURE = ZYhWexnK+TfVDowp3VWyXE6uk1V0/A9a9smKQrPdk9ym5ASugSw...
X-PARTNER-ID = 6bd7c5ae-9fd7-4a49-aede-4e7ea14ad68c
X-EXTERNAL-ID = API84756KM0000
CHANNEL-ID = 02030
Origin = mysite.com
```

CONFIDENTIAL

B. Jenis Layanan API

B.1. Retrieve Akses Token

B.1.1. Skema B2B

Service Get Token digunakan untuk mendapatkan token yang akan dimasukkan saat akan mengakses layanan.

Service Code : 73
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1/access-token/b2b
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
grantType	String	M	-	Nilai = **client_credentials**
additionalInfo	Json Object	O	-	Informasi Tambahan

Sample Body Request

```
{
  "grantType": "client_credentials",
  "additionalInfo": {}
}
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code* + *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
accessToken	String	-	ID Transaksi
tokenType	String	-	Bearer
expiresIn	String	-	900 detik = 15 menit
additionalInfo	Object	-	Informasi tambahan

CONFIDENTIAL

Sample Body Response Normal


```
{
  "responseCode": "2007300",
  "responseMessage": "Successful",
  "accessToken": "39yeJG4BJGJ2Zqo3S1FeNecVvO5OtESRP1RyyrlsjQ7zeu5MpVvxLf",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": "900",
  "additionalInfo": {}
}
```


Sample Body Response Negatif


```
{
  "responseCode" : "4017300",
  "responseMessage": "Unauthorized Signature"
}
```


CONFIDENTIAL

B.2. QRIS TAP

B.2.1. Payment QRIS TAP

Service Payment QRIS TAP digunakan untuk melakukan menginisiasi pembayaran qris tap.

Service Code : 00
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1.0/qr/qr-tap-payment
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerReferenceNo	String	M	16	Nomor Referensi Partner
merchantName	String	M	15	Identitas Merchant
merchantLocation	String	M	25	Lokasi Penjual
merchantId	String	M	15	Kode Id Penjual
terminalId	String	M	8	Kode Id Terminal
amount	Object	M		Jumlah Net Transaksi
value	String	M	16,2	Jumlah bersih dari transaksi. Jika itu IDR maka nilainya termasuk 2 angka desimal. misalnya Rp 10.000,- akan ditempatkan dengan 10000.00
currency	String	M	3	Mata Uang
qrContent	String	M	512	QR String TAP
expiryTime	String	M	2	Tengat Kadaluarsa
title	String	M	20	Judul
items	Object	M	-	Informasi Produk
productId	String	M	8	Nomer Id Produk
productName	String	M	20	Nama Produk
qty	String	M	3	Jumlah Barang
desc	String	M	40	Deskripsi
scannerInfo	Object	M	-	Informasi Mesin Scanner
deviceId	String	M	20	Nomer Id Gawai
deviceVersion	String	M	5	Versi Gawai
deviceModel	String	M	20	Model Gawai
deviceIp	String	M	15	Alamat IP Gawai
additionalInfo	Object	M	-	Informasi Tambahan
transactionDateTime	String	M	25	Tanggal Transaksi
merchantPAN	String	M	19	PAN Penjual

CONFIDENTIAL

Sample Body Request


```
{
  "partnerReferenceNo": "12345535",
  "merchantName": "Toko ABC",
  "merchantLocation": "",
  "merchantId": "451401817400041",
  "terminalId": "TERMINA1",
  "amount": {
    "value": "1230000",
    "currency": "IDR"
  },
  "qrContent": "hQVDUFYwMWGBgU8HoAAABgIgIFAH...UVJJU0NQTVoKk2ACA==",
  "title": "Hello",
  "expiryTime": "60",
  "items": {
    "productId": "12345",
    "productName": "goods A",
    "qty": "6",
    "desc": "barang"
  },
  "scannerInfo": {
    "deviceId": "46252",
    "deviceVersion": "v.1.0",
    "deviceModel": "Scanner",
    "deviceIp": "172.24.281.24"
  },
  "additionalInfo": {
    "transactionDateTime": "{{transactionDateTime}}",
    "merchantPAN": "9360020018174000411"
  }
}
```


Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code* + *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
referenceNo	String	16	Nomor Referensi
partnerReferenceNo	String	16	Nomor Referensi Partner
transactionDate	String	25	Tanggal Transaksi
additionalInfo	Object	-	Informasi tambahan
transactionStatus	String	20	Status Transaksi
acquirerName	String	20	Nama Acquirer
merchantName	String	50	Nama Penjual

CONFIDENTIAL

merchantLocation	String	40	Lokasi Penjual
merchantPAN	String	19	PAN Penjual
issuerName	String	20	Nama Issuer
customerName	String	20	Nama Kustomer
customerPan	String	19	PAN Kustomer
reffId	String	16	Reff ID
transactionAmount	String	18	Nominal Transaksi
convenienceFee	String	19	- Convenience Fee - Left padding zero and with decimal value Misalnya Rp 10000,- akan ditempatkan dengan "000000000001000000"

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2000000",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "referenceNo": "20201029777770000000009",
  "partnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "transactionDate": "2020-12-23T11:27:11+07:00",
  "additionalInfo": {
    "transactionStatus": "",
    "acquirerName": "Nama",
    "merchantName": "Toko ABC",
    "merchantLocation": "",
    "merchantPAN": "2131",
    "issuerName": "Name",
    "customerName": "Name",
    "customerPAN": "2131",
    "reffID": "2131",
    "transactionAmount": "1230000",
    "convenienceFee": "0",
  }
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4010001",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

CONFIDENTIAL

B.2.2. PreAuth Tap-In

Service PreAuth Tap-In digunakan untuk melakukan inisiasi pembayaran TAP.

Service Code : 00
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1.0/qr/qr-tap-in
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerReferenceNo	String	M	16	Nomor Referensi Partner
merchantName	String	M	15	Identitas Merchant
merchantLocation	String	M	25	Lokasi Penjual
merchantId	String	M	15	Kode Id Penjual
terminalId	String	M	8	Kode Id Terminal
amount	Object	M		Jumlah Net Transaksi
value	String	M	16,2	Jumlah bersih dari transaksi. Jika itu IDR maka nilainya termasuk 2 angka desimal. misalnya Rp 10.000,- akan ditempatkan dengan 10000.00
currency	String	M	3	Mata Uang
qrContent	String	M	512	QR String TAP
expiryTime	String	M	2	Tengat Kadaluarsa
title	String	M	20	Judul
items	Object	M	-	Informasi Produk
productId	String	M	8	Nomer Id Produk
productName	String	M	20	Nama Produk
qty	String	M	3	Jumlah Barang
desc	String	M	40	Deskripsi
scannerInfo	Object	M	-	Informasi Mesin Scanner
deviceId	String	M	20	Nomer Id Gawai
deviceVersion	String	M	5	Versi Gawai
deviceModel	String	M	20	Model Gawai
deviceIp	String	M	15	Alamat IP Gawai
additionalInfo	Object	M	-	Informasi Tambahan
transactionDateTime	String	M	25	Tanggal Transaksi
merchantPAN	String	M	19	PAN Penjual

CONFIDENTIAL

Sample Body Request


```
{
  "partnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "merchantName": "Merchant",
  "merchantLocation": "DKI Jakarta",
  "merchantId": "00001",
  "terminalId": "xxxxxxxxxx",
  "amount": {
    "value": "10000.00",
    "currency": "IDR"
  },
  "title": "example",
  "qrContent": "hduvY...",
  "expiryTime": "60",
  "items": {
    "productId": "12345",
    "productName": "goods A",
    "qty": "6",
    "desc": "barang"
  },
  "scannerInfo": {
    "deviceId": "46252",
    "deviceVersion": "v.1.0",
    "deviceModel": "Scanner",
    "deviceIp": "172.24.281.24"
  },
  "additionalInfo": {
    "transactionDateTime": "2020-12-23T11:27:11+07:00",
    "merchantPAN": "xxxxxx"
  }
}
```


Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code* + *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
referenceNo	String	16	Nomor Referensi
partnerReferenceNo	String	16	Nomor Referensi Partner
transactionDate	String	25	Tanggal Transaksi
additionalInfo	Object	-	Informasi tambahan
transactionStatus	String	20	Status Transaksi
acquirerName	String	20	Nama Acquirer
merchantName	String	20	Nama Penjual

CONFIDENTIAL

merchantLocation	String	40	Lokasi Penjual
merchantPAN	String	19	Kode PAN Penjual
issuerName	String	20	Nama Issuer
customerName	String	20	Nama Pelanggan
customerPAN	String	19	Kode PAN Pelanggan
reffId	String	16	Kode Referensi
transactionAmount	String	16	Jumlah Transaksi
convenienceFee	String	16	Biaya Kenyamanan

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2000000",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "referenceNo": "20201029777700000000009",
  "partnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "transactionDate": "2020-12-23T11:27:11+07:00",
  "additionalInfo": {
    "transactionStatus": "status",
    "acquirerName": "Name",
    "merchantName": "Name",
    "merchantLocation": "Location",
    "merchantPAN": "PAN",
    "issuerName": "Issuer",
    "customerName": "cName",
    "customerPAN": "CPAN",
    "reffid": "reff",
    "transactioAmount": "10000",
    "convenienceFee": "0"
  }
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4010001",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

CONFIDENTIAL

B.2.3. PreAuth Completion/ Tap-Out

Service PreAuth Completion digunakan untuk menyelesaikan aktivitas Payment atas transaksi QR TAP.

Service Code : 00
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1.0/qr/qr-tap-out
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerReferenceNo	String	M	16	Nomor Referensi Partner
originalPartnerReferenceNo	String	M	16	Nomor Referensi Partner Asal
originalReferenceNo	String	O	16	Nomor Referensi Asal
merchantName	String	M	15	Identitas Merchant
merchantLocation	String	M	25	Lokasi Penjual
merchantId	String	M	15	Kode Id Penjual
terminalId	String	M	8	Kode Id Terminal
amount	Object	M		Jumlah Net Transaksi
value	String	M	16,2	Jumlah bersih dari transaksi. Jika itu IDR maka nilainya termasuk 2 angka desimal. misalnya Rp 10.000,- akan ditempatkan dengan 10000.00
currency	String	M	3	Mata Uang
qrContent	String	M	512	QR String TAP
title	String	M	20	Judul
items	Object	M	-	Informasi Produk
productId	String	M	8	Nomer Id Produk
productName	String	M	20	Nama Produk
qty	String	M	3	Jumlah Barang
desc	String	M	40	Deskripsi
scannerInfo	Object	M	-	Informasi Mesin Scanner
deviceId	String	M	20	Nomer Id Gawai
deviceVersion	String	M	5	Versi Gawai
deviceModel	String	M	20	Model Gawai
deviceIp	String	M	15	Alamat IP Gawai
additionalInfo	Object	M	-	Informasi Tambahan
transactionDateTime	String	M	25	Tanggal Transaksi
merchantPAN	String	M	19	PAN Penjual
merchantName	String	M	15	Identitas Merchant

CONFIDENTIAL

merchantLocation	String	M	25	Lokasi Penjual
merchantId	String	M	15	Kode Id Penjual

Sample Body Request

```
{
  "partnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "originalPartnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "originalReferenceNo": "2020102977770009",
  "merchantName": "Merchant",
  "merchantLocation": "DKI Jakarta",
  "merchantId": "00001",
  "terminalId": "xxxxxxxxxx",
  "amount": {
    "value": "10000.00",
    "currency": "IDR"
  },
  "title": "example",
  "qrContent": "hduvY...",
  "items": {
    "productId": "12345",
    "productName": "goods A",
    "qty": "6",
    "desc": "barang"
  },
  "scannerInfo": {
    "deviceId": "46252",
    "deviceVersion": "v.1.0",
    "deviceModel": "Scanner",
    "deviceIp": "172.24.281.24"
  },
  "additionalInfo": {
    "transactionDateTime": "2020-12-23T11:27:11+07:00",
    "merchantPAN": "xxxxxx"
  }
}
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code* + *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
referenceNo	String	16	Nomor Referensi
partnerReferenceNo	String	16	Nomor Referensi Partner

CONFIDENTIAL

transactionDate	String	25	Tanggal Transaksi
additionalInfo	Object	-	Informasi tambahan
transactionStatus	String	20	Status Transaksi
acquirerName	String	20	Nama Acquirer
merchantName	String	20	Nama Penjual
merchantLocation	String	40	Lokasi Penjual
merchantPAN	String	19	Kode PAN Penjual
issuerName	String	20	Nama Issuer
customerName	String	20	Nama Pelanggan
customerPAN	String	19	Kode PAN Pelanggan
reffId	String	16	Kode Referensi
transactionAmount	String	16	Jumlah Transaksi
convenienceFee	String	16	Biaya Kenyamanan

Sample Body Response Normal


```
{
  "responseCode": "2000000",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "referenceNo": "2020102977770000000009",
  "partnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "transactionDate": "2020-12-23T11:27:11+07:00",
  "additionalInfo": {
    "transactionStatus": "status",
    "acquirerName": "Name",
    "merchantName": "Name",
    "merchantLocation": "Location",
    "merchantPAN": "PAN",
    "issuerName": "Issuer",
    "customerName": "cName",
    "customerPAN": "CPAN",
    "reffid": "reff",
    "transactioAmount": "10000 ",
    "convenienceFee": "0"
  }
}
```


Sample Body Response Negatif


```
{
  "responseCode" : "4010001",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```


CONFIDENTIAL

B.2.4. Query Payment TAP

Service Query Payment digunakan untuk melakukan pencarian Payment atas transaksi QR TAP terakhir atau dari nomer referensi tertentu.

Service Code : 00
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1.0/qr/qr-tap-query
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
originalTapReferenceNo	String	M	16	Nomor Referensi Partner Asal
originalCompletionReferenceNo	String	M	16	Nomor Referensi Partner Asal
originalReferenceNo	String	O	16	Nomor Referensi Asal
merchantId	String	M	15	Identitas Merchant
additionalInfo	Object	O	-	Informasi Tambahan
terminalId	String	M	8	Kode Id Terminal
scannerInfo	Object	M	-	Informasi Scanner
deviceId	String	M	20	Kode Id Gawai
merchantPAN	String	M	19	PAN Penjual
tapTransactionDateTime	String	M	25	Tanggal Transaksi
completionTransactionDateTime	String	M	25	Tanggal Transaksi

Sample Body Request

```
{
  "originalTapReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "originalCompletionReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "originalReferenceNo": "2020102977770009",
  "merchantId": "00007100010926",
  "additionalInfo": {
    "terminalId": "47",
    "scannerInfo": {
      "deviceId": "47",
    },
    "merchantPAN": "xxxxxx",
    "tapTransactionDateTime": "2020-12-23T11:27:11+07:00",
    "completionTransactionDateTime": "2020-12-23T11:27:11+07:00"
  }
}
```

CONFIDENTIAL

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code* + *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
originalReferenceNo	String	16	Nomor Referensi Asal
originalTapReferenceNo	String	16	Referensi transaksi pada sistem partner
originalCompletionReferenceNo	String	16	Referensi transaksi pada sistem partner
title	String	20	Deskripsi Singkat
latestTransactionStatus	String	2	Code – StatusDesc 00 - Success 01 - Initiated 02 - Paying 03 - Pending 04 - Refunded 05 - Canceled 06 - Failed 07 - Not found
transactionStatusDesc	String	50	StatusDesc - Success - Initiated - Paying - Pending - Refunded - Canceled - Failed - Not found
tapTransactionDateTime	String	25	Tap In transaction date time
completionTransactionDateTime	String	25	Tap Out transaction date time
additionalInfo	Object		Objek Tambahan
transactionStatus	String	20	Transaction Status
acquirerName	String	20	Acquirer Name
merchantName	String	50	Merchant Name
merchantLocation	String	40	Merchant City
merchantPAN	String	19	The unique merchant ID generated by Vascomm
issuerName	String	20	Issuer Name
customerName	String	20	Customer Name
customerPan	String	19	Customer PAN

CONFIDENTIAL

refundNo	String	16	Retrieval Reference Number refund
amount	Object		Objek Nominal
value	String	18	Transaction amount Jumlah bersih dari transaksi. Jika itu IDR maka nilainya termasuk 2 angka desimal. misalnya Rp 10000,- akan ditempatkan dengan 1000000
currency	String	3	IDR
convenienceFee	String	18	Convenience Fee misalnya Rp 10000,- akan ditempatkan dengan 1000000
terminalId	String	8	Terminal ID
deviceId	String	20	Device ID

Sample Body Response Normal


```
{
  "responseCode": "2006200",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "originalTapReferenceNo":"2020102900000000000001",
  "originalCompletionReferenceNo":"2020102900000000000001",
  "originalReferenceNo":"2020102977770009",
  "title":"title",
  "latestTransactionStatus":"00",
  "transactionStatusDesc":"Success",
  "tapTransactionDateTime":"2020-12-23T11:27:11+07:00",
  "completionTransactionDateTime":"2020-12-23T11:27:11+07:00",
  "additionalInfo": {
    "transactionStatus": "status",
    "acquirerName": "Name",
    "merchantName": "Name",
    "merchantLocation": "Location",
    "merchantPAN": "PAN",
    "issuerName": "Issuer",
    "customerName": "cName",
    "customerPAN": "CPAN",
    "refundNo": "reff",
    "amount":{
      "value":"10000.00",
      "currency":"IDR"
    },
    "convenienceFee": "0",
    "terminalId": "47",
    "deviceId": "47"
  }
}
```


CONFIDENTIAL

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4016201",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

B.2.5. Refund Payment TAP

Service Refund Payment CPM digunakan untuk melakukan Refund atas transaksi QR CPM terakhir atau dari nomer referensi tertentu.

Service Code : 80
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1.0/qr/qr-tap-refund
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
originalTapReferenceNo	String	M	16	Nomor Referensi Partner Asal
originalCompletionReferenceNo	String	M	16	Nomor Referensi Partner Asal
originalReferenceNo	String	O	16	Nomor Referensi Asal
partnerRefundNo	String	M	16	Nomer Refund
merchantId	String	M	15	Identitas Merchant
refundAmount	Object	M	-	Jumlah Net Transaksi
value	String	M	16,2	Jumlah bersih dari transaksi. Jika itu IDR maka nilainya termasuk 2 angka desimal. misalnya Rp 10.000,- akan ditempatkan dengan 10000.00
currency	String	M	3	Mata Uang
reason	String	O	20	Alasan Refund
additionalInfo	Object	O	-	Informasi Tambahan
terminalId	String	M	8	Kode Id Terminal
scannerInfo	Object	M	-	Informasi Scanner
deviceId	String	M	20	Kode Id Gawai
refundDate	String	M	25	Tanggal Refund
tapTransactionDateTime	String	M	25	Tanggal Transaksi

CONFIDENTIAL

completionTransactionDateTime	String	M	25	Tanggal Transaksi

Sample Body Request

```
{
  "originalTapReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "originalCompletionReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "originalReferenceNo": "2020102977770009",
  "partnerRefundNo": "00007100010926",
  "merchantId": "00007100010926",
  "refundAmount":{
    "value":"10000.00",
    "currency":"IDR"
  },
  "reason": "00007100010926",
  "additionalInfo": {
    "terminalId": "47",
    "scannerInfo": {
      "deviceId": "47",
    },
    "refundDate": "2020-12-23T11:27:11+07:00",
    "tapTransactionDateTime": "2020-12-23T11:27:11+07:00",
    "completionTransactionDateTime": "2020-12-23T11:27:11+07:00"
  }
}
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code* + *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
originalReferenceNo	String	16	Nomor Referensi Asal
originalTapReferenceNo	String	16	Referensi transaksi pada sistem partner
originalCompletionReferenceNo	String	16	Referensi transaksi pada sistem partner
refundNo	String	16	Nomor Refund Internal Bank
partnerRefundNo	String	16	Nomor Refund Partner
refundAmount	Object	-	Jumlah Refund
value	String	16,2	Jumlah bersih dari transaksi. Jika itu IDR maka nilainya termasuk 2 angka desimal. misalnya Rp

CONFIDENTIAL

			10.000,- akan ditempatkan dengan 10000.00
currency	String	3	Mata Uang
refundTime	String	25	Tanggal Refund
additionalInfo	Object	-	Informasi Tambahan
reason	String	20	Alasan Refund
refundStatus	String	20	Status Transaksi
acquirerName	String	20	Nama Acquirer
merchantId	String	15	Kode Id Penjual
merchantPAN	String	19	Kode PAN Penjual
issuerName	String	20	Nama Issuer
customerName	String	20	Nama Pelanggan
customerPAN	String	19	Kode PAN Pelanggan
reffId	String	16	Kode Referensi
amount	Object	-	Jumlah Net Transaksi
value	String	16,2	Jumlah bersih dari transaksi. Jika itu IDR maka nilainya termasuk 2 angka desimal. misalnya Rp 10.000,- akan ditempatkan dengan 10000.00
currency	String	3	Mata Uang
convenienceFee	String	16,2	Biaya Kenyamanan
terminalId	String	8	Kode Id Terminal
scannerInfo	Object		Objek Scanner
deviceId	String	20	Kode Id Gawai

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2000000",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "originalTapReferenceNo":"20201029000000000000001",
  "originalCompletionReferenceNo":"20201029000000000000001",
  "originalReferenceNo":"2020102977770009",
  "refundNo":"20201029000000000000001"
  "partnerRefundNo":"2020102977770009",
  "refundAmount":{
    "value":"10000.00",
    "currency":"IDR"
  },
  "refundTime":"2020-12-23T11:27:11+07:00",
  "additionalInfo": {
    "reason": "reason",
    "refundStatus": "status",
    "acquirerName": "Name",
    "merchantId": "Id",
    "merchantPAN": "PAN",
```

CONFIDENTIAL

```
    "issuerName": "Issuer",
    "customerName": "cName",
    "customerPAN": "CPAN",
    "reffid": "reff",
    "amount":{
      "value":"10000.00",
      "currency":"IDR"
    },
    "convenienceFee": "0",
    "terminalId": "47",
    "scannerInfo": {
      "deviceId": "47"
    }
  }
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4018001",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

CONFIDENTIAL

B.2.6. Cancel Payment TAP

Service Cancel Payment digunakan untuk melakukan pembatalan Flag Payment atas transaksi QRIS TAP.

Service Code : 00
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1.0/qr/qr-tap-cancel
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
originalReferenceNo	String	M	16	Nomor Referensi Asal
originalTapReferenceNo	String	M	16	Referensi transaksi pada sistem partner
originalCompletionReferenceNo	String	M	16	Referensi transaksi pada sistem partner
mechantId	String	M	15	Identitas Merchant
amount	Object	M		Jumlah Net Transaksi
value	String	M	16,2	Jumlah bersih dari transaksi. Jika itu IDR maka nilainya termasuk 2 angka desimal. misalnya Rp 10.000,- akan ditempatkan dengan 10000.00
currency	String	M	3	Mata Uang
reason	String	O	20	Alasan
additionalInfo	Object	M		Informasi Tambahan
referenceId	String	M	16	Reference ID
merchantId	String	M	15	Identitas Merchant
terminalId	String	M	8	Kode Id Terminal
scannerInfo	Object	M	-	Informasi Scanner
deviceId	String	M	20	Kode Id Gawai
cancelDate	String	M	25	Tanggal Cancel
tapTransactionDateTime	String	M	25	Tanggal Transaksi
completionTransactionDateTime	String	M	25	Tanggal Transaksi

Sample Body Request

```
{
  "originalReferenceNo": "2020102977770009",
  "originalTapReferenceNo": "20201029000000000000001",
  "originalCompletionReferenceNo": "20201029000000000000001",
  "merchantId": "451401817400041",
```

CONFIDENTIAL

```
  "amount": {
    "value": "100000.00",
    "currency": "IDR"
  },
  "reason": "",
  "additionalInfo": {
    "terminalId": "213141251124",
    "scannerInfo": {
      "deviceId": "47"
    },
    "cancelDate": "2020-12-23T11:27:11+07:00",
    "tapTransactionDateTime": "2020-12-23T11:27:11+07:00",
    "completionTransactionDateTime": "2020-12-23T11:27:11+07:00"
  }
}
```


Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code* + *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
originalReferenceNo	String	16	Nomor Referensi Asal
originalTapReferenceNo	String	16	Referensi transaksi pada sistem partner
originalCompletionReferenceNo	String	16	Referensi transaksi pada sistem partner
cancelTime	String	25	Waktu Pembatalan
tapTransactionDateTime	String	25	Tanggal Tap
completionDateTime	String	25	Tanggal Selesai
additionalInfo	Object	-	Informasi Tambahan
reason	String	20	Alasan Refund
cancelStatus	String	20	Status Transaksi
acquirerName	String	20	Nama Acquirer
merchantId	String	15	Kode Id Penjual
merchantPAN	String	19	Kode PAN Penjual
issuerName	String	20	Nama Issuer
customerName	String	20	Nama Pelanggan
customerPAN	String	19	Kode PAN Pelanggan
reffId	String	16	Kode Referensi
amount	Object	-	Jumlah Net Transaksi
value	String	16	Jumlah bersih dari transaksi
currency	String	3	Mata Uang

CONFIDENTIAL

convenienceFee	String	16,2	Biaya Kenyamanan
terminalId	String	8	Kode Id Terminal
scannerInfo	Object		Objek Scanner
deviceId	String	20	Kode Id Gawai

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2000000",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "originalTapReferenceNo":"2020102900000000000001",
  "originalCompletionReferenceNo":"2020102900000000000001",
  "originalReferenceNo":"2020102977770009",
  "cancelTime":"2020-12-23T11:27:11+07:00",
  "tapTransactionDateTime":"2020-12-23T11:27:11+07:00",
  "completionDateTime":"2020-12-23T11:27:11+07:00",
  "additionalInfo": {
    "reason": "reason",
    "cancelStatus": "status",
    "acquirerName": "Name",
    "merchantId": "Id",
    "merchantPAN": "PAN",
    "issuerName": "Issuer",
    "customerName": "cName",
    "customerPAN": "CPAN",
    "reffid": "reff",
    "amount":{
      "value":"10000.00",
      "currency":"IDR"
    },
    "convenienceFee": "0",
    "terminalId": "47",
    "scannerInfo": {
      "deviceId": "47"
    }
  }
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4010001",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

CONFIDENTIAL

C. Kode Respon

HTTP Code	Service Code	Case Code	Response Message	Deskripsi
200	XX	00	Successful	Berhasil
400	XX	00	Parsing Error	Kesalahan permintaan umum gagal, termasuk penguraian pesan gagal.
400	XX	01	Invalid Field Format	Format yang tidak valid
400	XX	02	Missing Wajib Field	Format tidak ada atau tidak valid pada Field yang mandatory
401	XX	00	Unauthorized. [reason]	Kesalahan umum yang tidak sah (Tidak Ada Antarmuka Def, API Tidak Valid, Oauth Gagal, Verifikasi Rahasia Klien Gagal, API Akses Terlarang Klien, Klien Tidak Dikenal, Kunci tidak Ditemukan)
401	XX	01	Invalid Token (B2B)	Token yang ditemukan dalam permintaan tidak valid (Token Akses Tidak Ada, Token Akses Kedaluwarsa)
401	XX	02	Invalid Customer Token	Token yang ditemukan dalam permintaan tidak valid (Token Akses Tidak Ada, Token Akses Kedaluwarsa)
401	XX	03	Token Not Found (B2B)	Token tidak ditemukan dalam sistem. Ini terjadi pada API apa pun yang memerlukan token sebagai parameter input
401	XX	04	Customer Token Not Found	Token tidak ditemukan dalam sistem. Ini terjadi pada API apa pun yang memerlukan token sebagai parameter input
403	XX	00	Transaction Expired	Transaksi kedaluwarsa
403	XX	02	Exceeds Transaction Amount Limit	Melebihi Batas Jumlah Transaksi
403	XX	04	Activity Count Limit Exceeded	Terlalu banyak permintaan, Melebihi Batas Frekuensi Transaksi
403	XX	05	Do Not Honor	Status Akun atau Pengguna tidak normal (ie. Frozen)
403	XX	09	Dormant Account	Akunnya dorman
403	XX	10	Need To Set Token Limit	Perlu menetapkan batas token
403	XX	14	Insufficient Funds	Dana tidak mencukupi

CONFIDENTIAL

403	XX	15	Transaction Not Permitted.[reason]	Transaksi Tidak Diizinkan
403	XX	16	Suspend Transaction	Tangguhkan Transaksi
403	XX	17	Token Limit Exceeded	Jumlah pembelian melebihi batas token yang ditetapkan sebelumnya
403	XX	18	Inactive Card/Account/Customer	Menunjukkan akun tidak aktif
403	XX	21	Set Limit Not Allowed	Tetapkan batas yang tidak diizinkan pada token tertentu
403	XX	22	Token Limit Invalid	Batas token yang diinginkan oleh pedagang tidak dalam kisaran yang disepakati antara pedagang dan Penerbit
404	XX	00	Invalid Transaction Status	Status transaksi tidak valid
404	XX	01	Transaction Not Found	Transaksi tidak ditemukan
404	XX	02	Invalid Routing	Perutean Tidak Valid
404	XX	03	Bank Not Supported By Switch	Bank tidak didukung oleh sakelar
404	XX	04	Transaction Cancelled	Transaksi dibatalkan oleh pelanggan
404	XX	07	Journey Not Found	JourneyID tidak dapat ditemukan di sistem
404	XX	11	Invalid Card/Account/Customer [info]/Virtual Account	Informasi kartu mungkin tidak valid, atau akun kartu mungkin masuk daftar hitam, atau nomor Virtual Account mungkin tidak valid.
404	XX	12	Invalid Bill/Virtual Account [Reason]	Tagihan diblokir/ditangguhkan/tidak ditemukan.
404	XX	13	Invalid Amount	Jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya
404	XX	14	Paid Bill	Tagihannya sudah dibayar
404	XX	16	Partner Not Found	Nomor mitra tidak dapat ditemukan
404	XX	19	Invalid Bill/Virtual Account	Tagihannya kedaluwarsa.
409	XX	00	Conflict	Tidak dapat menggunakan X-EXTERNAL-ID yang sama di hari yang sama
409	XX	01	Duplicate partnerReferenceNo	Transaksi sebelumnya telah diproses menunjukkan mitra yang samaReferensiTidak sudah berhasil
429	XX	00	Too Many Requests	Batas maksimum transaksi terlampaui
500	XX	00	General Error	Kesalahan Umum

CONFIDENTIAL

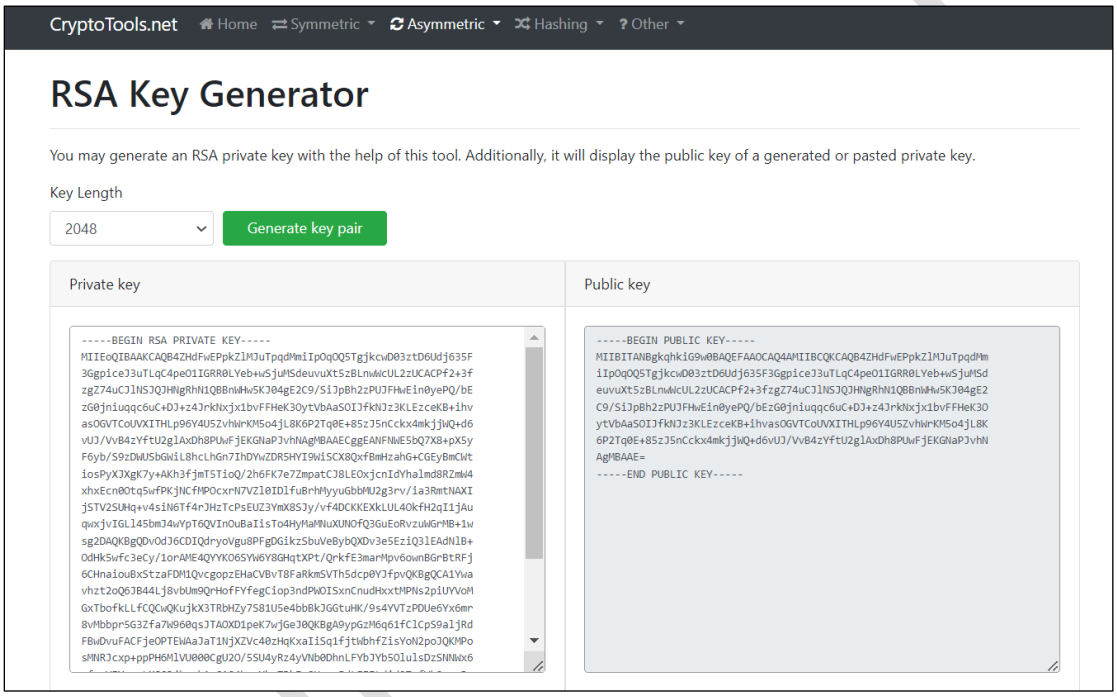
500	XX	01	Internal Server Error	Kegagalan Server Internal Tidak Diketahui, Silakan coba lagi prosesnya
500	XX	02	External Server Error	Kegagalan sistem backend, dll

CONFIDENTIAL

D. Referensi Teknis

D.1. Mendapatkan Pasangan RSA Key

Pasangan RSA key bisa didapatkan melalui *generator online* di internet (seperti https://cryptotools.net/rsagen).



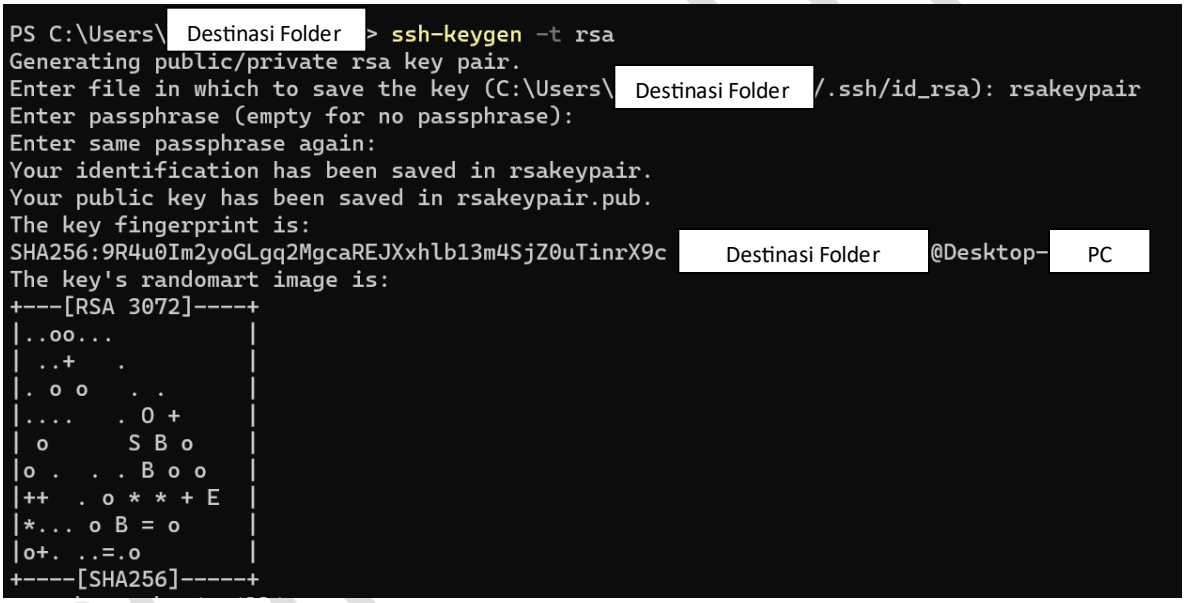
Ikuti Langkah-langkah berikut untuk mendapatkan pasangan RSA Key.

a. Buka *online generator* untuk RSA key di internet.
b. Pastikan *key length* yang digunakan adalah 2048.
c. Lakukan *generate* pasangan key sehingga didapatkan *public key* & *private key*
d. Simpan kedua *key* tersebut di *file* atau direktori yang aman dan simpan secara terpisah. Pastikan calon pengguna menyimpan pasangan key ini dengan baik karena pasangan *key* ini akan digunakan untuk pengetesan.

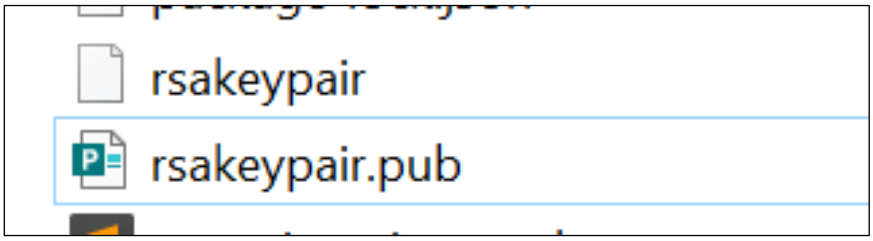
Pasangan RSA Key juga bisa didapatkan melalui terminal menggunakan metode *ssh-keygen* dengan memasukkan *command* berikut (Windows & WSL/Ubuntu/Linux).

```
ssh-keygen -t rsa -b 2048
```

Secara *default,* ssh-keygen akan menghasilkan pasangan RSA Key dengan panjang **bit 2048**. Saat melakukan pembuatan RSA Key, Anda juga akan diminta untuk memasukkan nama file untuk menyimpan kedua key (public & private) termasuk direktori penyimpannya. Lihat gambar di bawah ini untuk simulasi mendapatkan public & private key.

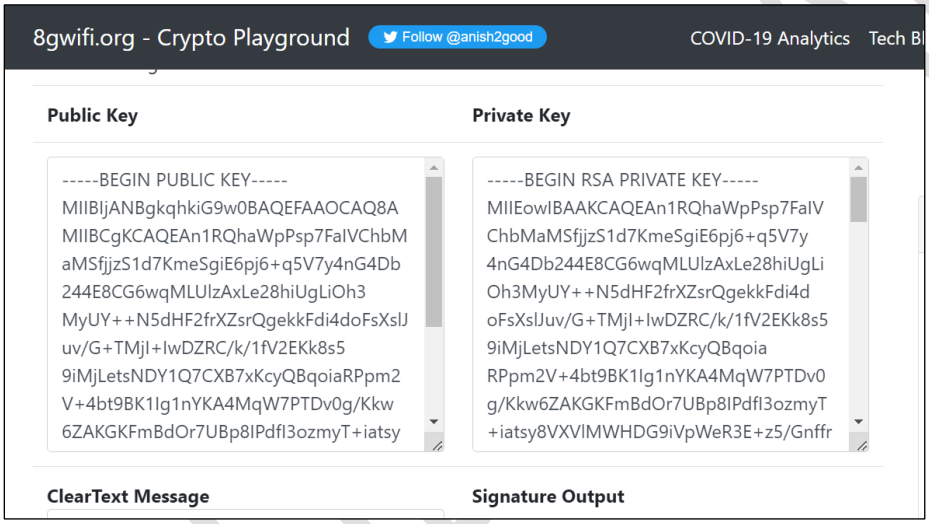


Hasil public dan private key akan disimpan pada file yang terpisah oleh sistem dan dapat dibuka menggunakan *Notepad* maupun editor lainnya.



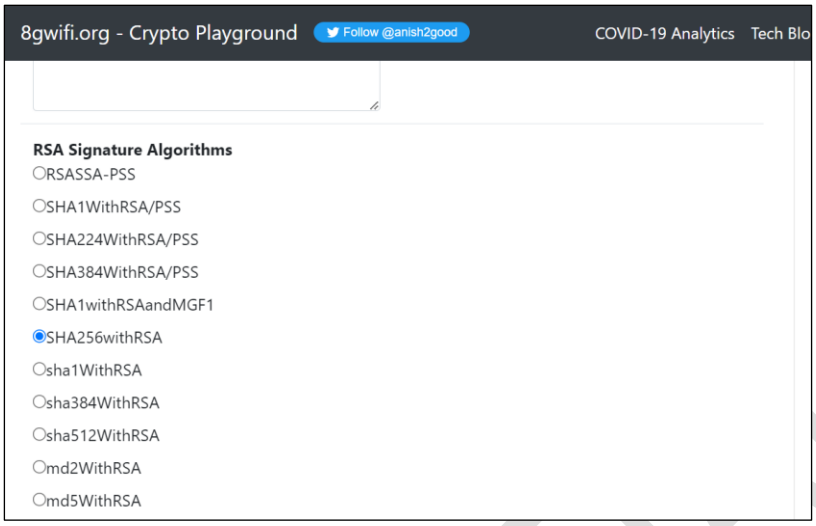
D.2. Membuat Signature Berbasis SHA256withRSA

Melakukan pengecekan manual untuk signature yang telah dibuat sangat diperlukan untuk memastikan kecocokan dan kesesuaian dengan hasil *generate* sistem. Pengecekan dapat dilakukan melalui *generator* online (seperti https://8gwifi.org/rsasignverifyfunctions.jsp)

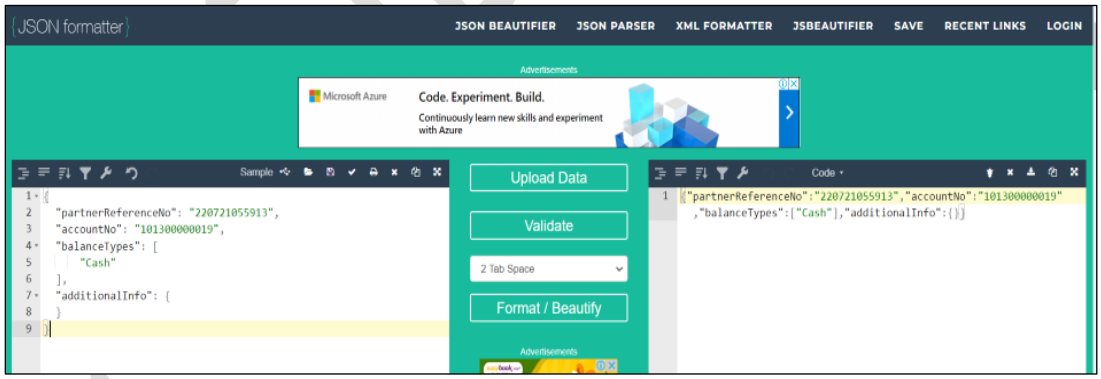


Langkah untuk membuat signature ialah sebagai berikut.

1. *Scroll* pada bagian bawah situs web. Pada bagian **RSA Signature Algorithms**, pilih **SHA256withRSA**



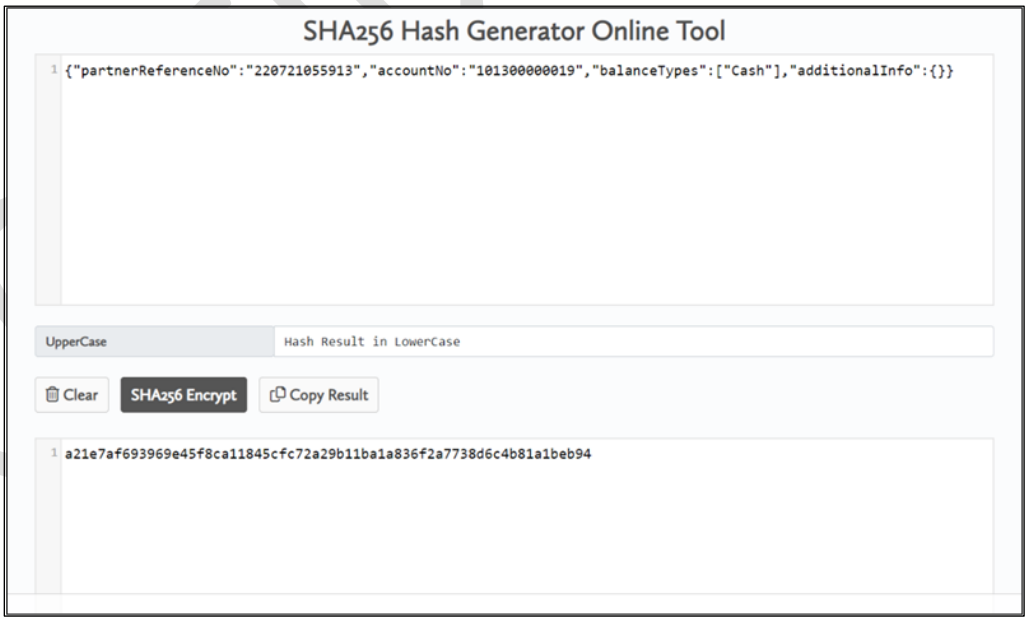
2. Masukkan pasangan RSA key pada kolom yang tertera sesuai namanya. Masukkan *public key* pada kolom **Public Key** dan *private key* pada kolom **Private Key**
3. Jika membuat **Signature Layanan Tanpa Token**, maka siapkan *request body* yang akan digunakan. Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyiapkan *body* yang dibutuhkan.
   - *Minify/flatten body* JSON yang akan digunakan (pada contoh ini digunakan tools online JSON Formatter https://jsonformatter.org/). Masukkan *request body* pada kolom di sebelah kiri gambar.



   - *Scroll* ke bawah dan klik pada tombol **Minify/Compact.** Hasil *minify* akan terlihat pada kolom di sebelah kanan.



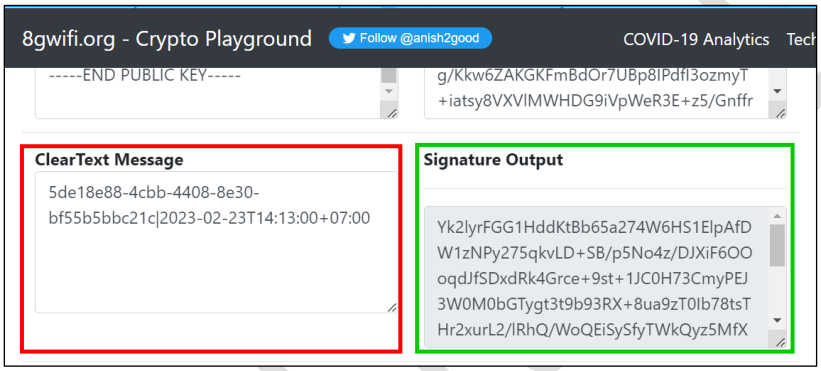
- Buka *generator online* SHA-256 (contoh https://coding.tools/sha256)
- Masukkan *request body* yang telah di-*minify* ke dalam kolom yang tersedia. Klik tombol **Hash**. Secara umum/*default*, *website generator online* untuk SHA-256 yang tersebar di internet akan menghasilkan *output* yang telah disesuaikan dalam bentuk ***lowercase*** dan ***Hex Encode***.



4. Masukkan *body* stringToSign pada kolom **ClearText Message** seperti gambar di bawah ini. Contoh format *body* stringToSign dapat mengacu pada poin-poin berikut.
    - Body stringToSign untuk **Get Token**

stringToSign = X-CLIENT-KEY + "|" + X-TIMESTAMP

Contoh
stringToSign = 5de18e88-4cbb-4408-8e30-bf55b5bbc21c|2023-02-23T14:13:00+07:00

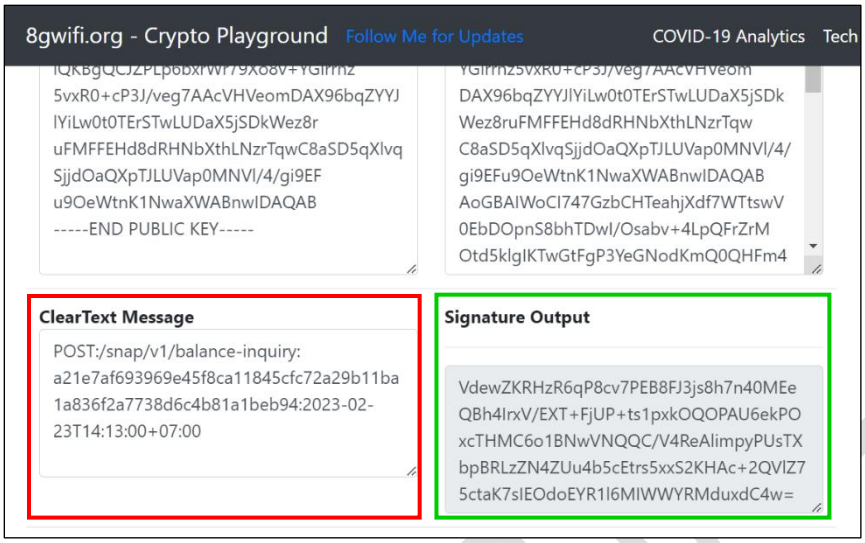


- Body stringToSign untuk **Signature Layanan Tanpa Token**

stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" + Lowercase(HexEncode(SHA-256(minify(RequestBody))))+ ":" + X-TIMESTAMP

Contoh
stringToSign = POST:/snap/v1/balance-inquiry:a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb94:2023-02-23T14:13:00+07:00

CONFIDENTIAL



5. Hasil signature akan muncul pada kolom **Signature Ouput** pada sisi sebelah kanan dalam Format **Base64**

CONFIDENTIAL

D.3. Membuat Signature Berbasis HMAC-SHA512

Untuk layanan yang menggunakan autentikasi HMAC-SHA512, diperlukan accessToken sebagai komponen pembentuk stringToSign. Perhatikan tabel rumus di bawah ini.

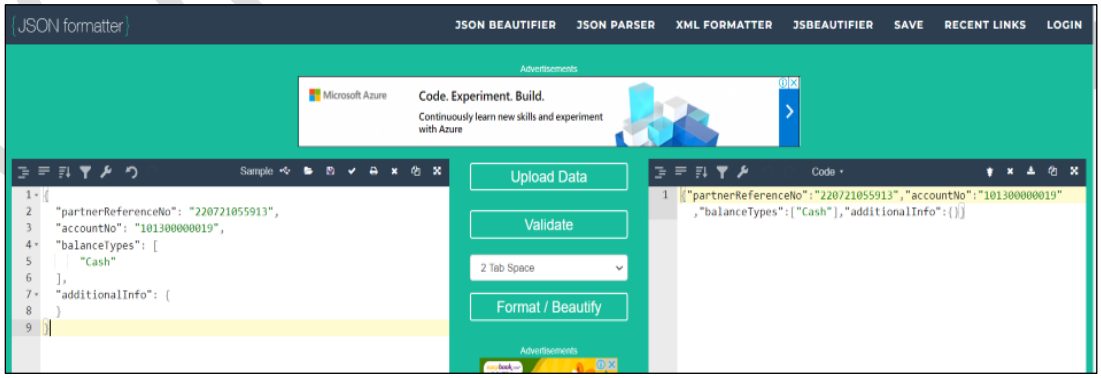
```
stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" + AccessToken + ":" + Lowercase(HexEncode(SHA-256(minify(RequestBody)))) + ":" + X-TIMESTAMP
```

Untuk melakukan pengecekan manual, maka ikuti langkah-langkah berikut.

1. Pastikan telah memiliki *accessToken*. Cara untuk mendapatkan *accessToken* dapat dilihat pada sub bab B.1.1 dan A.3.1.
2. Persiapkan *request body* yang akan digunakan untuk membuat signature dengan mengacu pada rumus berikut.

```
Lowercase(HexEncode(SHA-256(minify(RequestBody))))
```

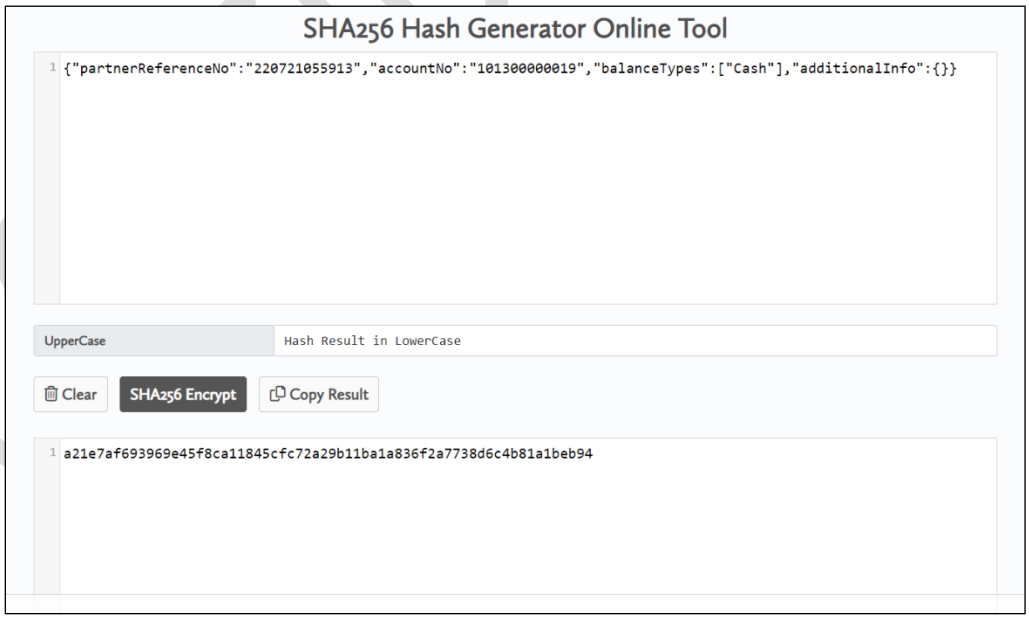
   - *Minify/flatten body* JSON yang akan digunakan (pada contoh ini digunakan tools online JSON Formatter https://jsonformatter.org/). Masukkan *request body* pada kolom di sebelah kiri gambar.



   - *Scroll* ke bawah dan klik pada tombol **Minify/Compact.** Hasil *minify* akan terlihat pada kolom di sebelah kanan.



- Buka *generator online* SHA-256 (contoh https://coding.tools/sha256)
- Masukkan *request body* yang telah di-*minify* ke dalam kolom yang tersedia. Klik tombol **Hash**. Secara umum/*default*, *website generator online* untuk SHA-256 yang tersebar di internet akan menghasilkan *output* yang telah disesuaikan dalam bentuk ***lowercase*** dan ***Hex Encode***.

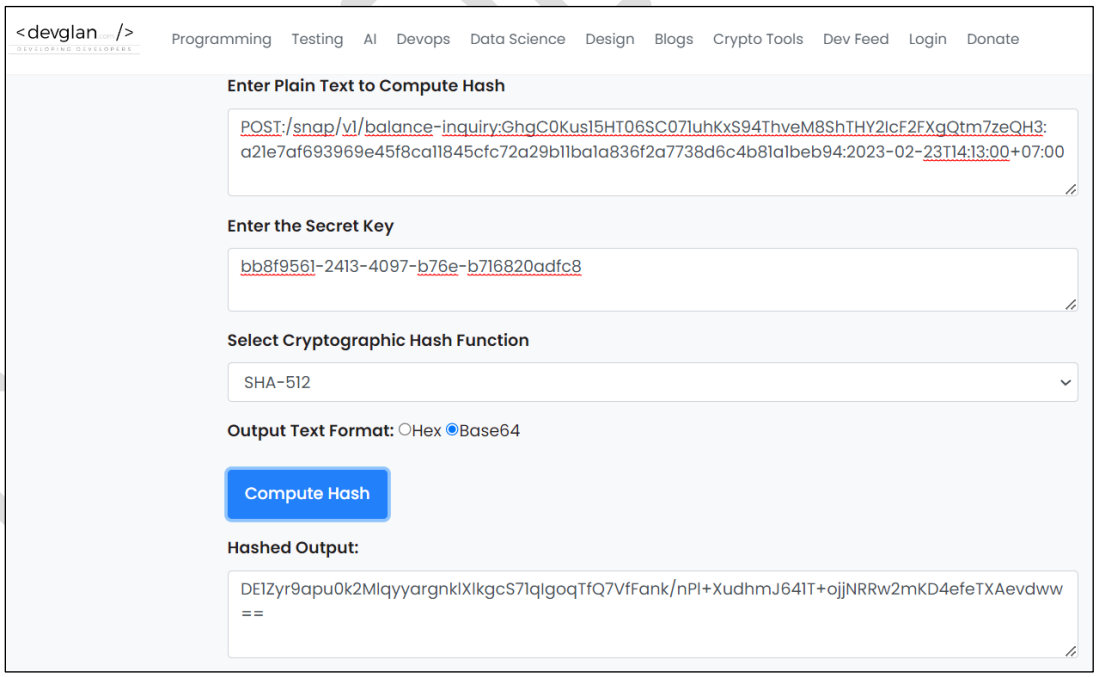


3. Buka *generator online* untuk HMAC-SHA512. Pada contoh ini digunakan https://www.devglan.com/online-tools/hmac-sha256-online.
4. Susun *body stringToSign* sesuai dengan tabel rumus di bawah ini.

```
stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" +
AccessToken + ":" + Lowercase(HexEncode(SHA-
256(minify(RequestBody)))) + ":" + X-TIMESTAMP

stringToSign = POST:/snap/v1/balance-
inquiry:GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2FXgQtm7zeQH3
:
a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb
94:2023-02-23T14:13:00+07:00
```

5. Masukkan clientSecret dan *body* stringToSign seperti pada gambar di bawah ini. Pilih bagian **Cryptographic Hash Function** dengan **SHA-512** serta pada bagian **Output Text Format**, pilih **Base64**. Lalu klik **Compute Hash**.



D.4. Enkripsi dan Dekripsi Data

Beberapa layanan yang digunakan akan menerima data dalam enkripsi **AES-256-CBC** format **Base64**, maka dari itu diperlukan pemahanan mekanisme dari mode enkripsi dan dekripsi data. Perhatikan tabel rumus di bawah ini.

Metode Standard Symmetric Encryption AES-256-CBC

Apid = X-PARTNER-ID.replace("-","")
Salt = tanggal hari ini, format DD (tipe data Integer)
a) Jika Salt < 16
IV = Apid.substring(0+salt, 16+(0+salt))

b) Dan, dimana Salt >= 16 dan Salt < 31 (Hari Kalender Tertinggi)
IV = Apid.substring(salt-16, 16+(salt-16))

Contoh

Field yang akan dienkripsi = { accountNumber: "1029376453426" }
X-PARTNER-ID = 6bd7c5ae-9fd7-4a49-aede-4e7ea14ad68c
Apid = 6bd7c5ae9fd74a49aede4e7ea14ad68c
Salt = 15 // misalnya tanggal hari ini
IV = 9aede4e7ea14ad68 // Apid.substring(15, 31)
plainText = 1029376453426

encryptData = AES-256-CBC(plainText, IV, clientSecret.replace("-",""))
decryptData = AES-256-CBC(encryptData, IV, clientSecret.replace("-",""))

CONFIDENTIAL

Untuk melakukan pengecekan manual, maka ikuti langkah-langkah berikut.

1. Pastikan telah mendefinisikan **Salt** untuk dapat menentukan komponen **IV**. Salt merupakan nilai diperoleh dari tanggal hari ini (misal 7 Februari ; **Salt** = 7 atau 25 April ; **Salt** = 25) .
2. Selanjutnya, X-PARTNER-ID ditapis dari char "-" atau ***dash*** maka diperoleh nilai **Apid**. Kemudian, berdasarkan nilai **Salt** yang sudah diperoleh sebelumnya akan dimasukkan

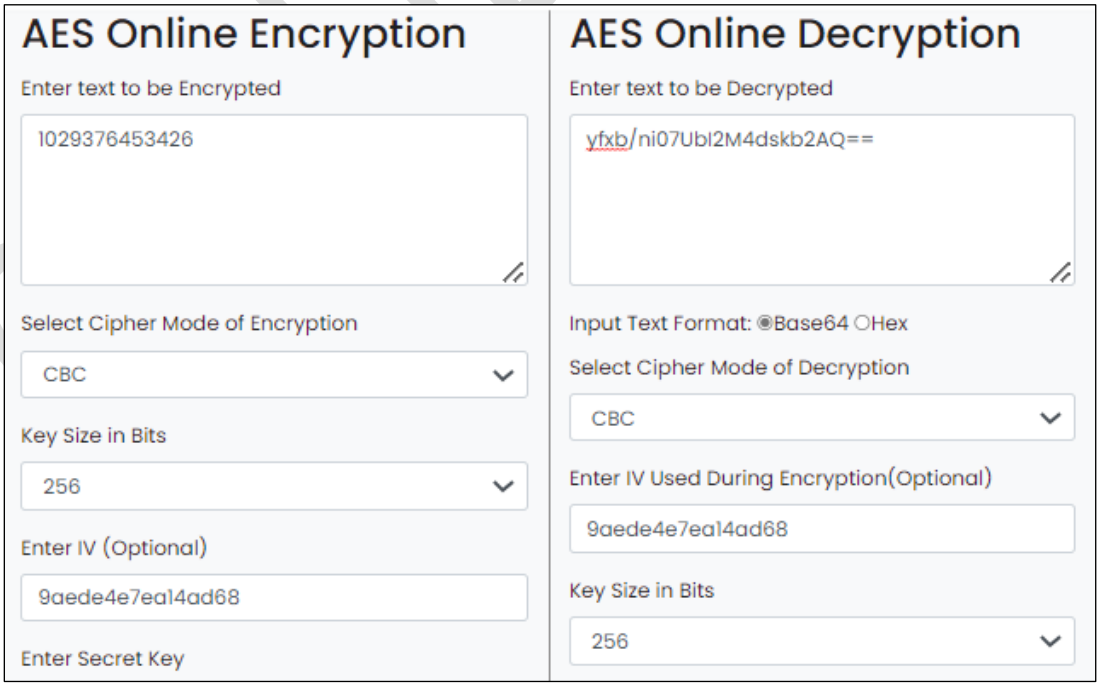
kedalam rumus sesuai kriteria a) **Salt < 16** atau b) **Salt >= 16** terhadap **Apid** untuk mendapat nilai **IV** yang sesungguhnya.

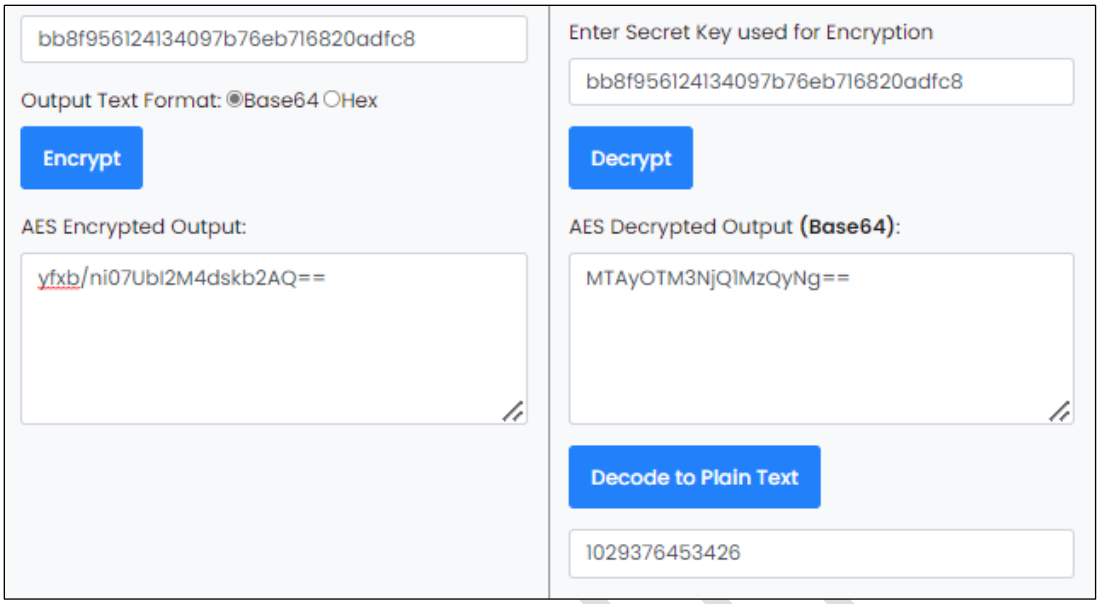
Contoh

X-PARTNER-ID = 6bd7c5ae-9fd7-4a49-aede-4e7ea14ad68c
Apid = 6bd7c5ae9fd74a49aede4e7ea14ad68c
a) Jika Salt < 16
Salt = 7
IV = Apid.substring(0+salt, 16+(0+salt))
= ae9fd74a49aede4e //Apid.substring(7, 23)

b) Dan, dimana Salt >= 16 dan Salt < 31 (Hari Kalender Tertinggi)
Salt = 25
IV = Apid.substring(salt-16, 16+(salt-16))
= 9fd74a49aede4e7e //Apid.substring(9, 25)

3. Persiapkan data atau *plainText* yang akan ingin dilakukan enkripsi atau dekripsi (pada contoh ini digunakan tools online https://www.devglan.com/online-tools/aes-encryption-decryption).





- Kolom sebelah kiri untuk melakukan enkripsi**.** Input data atau *plainText* lalu pilih **Mode Cipher CBC**, ukuran kunci **256 bit**, input **secretKey,** terakhir pilih Output Text Format dalam **Base64**. Lalu, klik **Encrypt** akan terlihat Hasil Enkripsi pada kolom **AES Encrypted Output**.
- Selanjutnya, pada kolom sebelah kanan untuk melakukan dekripsi. Input *encryptedData* lalu pilih **Mode Decipher CBC**, ukuran kunci **256 bit**, input **secretKey**. Lalu, klik **Decrypt** akan terlihat Hasil Dekripsi dalam bentuk **Base64** pada kolom **AES Decrypted Output**. Terakhir klik **Decode to Plain Text** untuk memperoleh data sesungguhnya.
- Sebagai catatan nilai **secretKey** diperoleh dari kunci **clientSecret** yang sebelumnya ditapis char "-" atau **dash**

CONFIDENTIAL